

Fundamentos de análisis: Ejercicio 19

de la hoja 1

Ejercicio 1 (Conjuntos de Cantor simétricos generalizados). Para cada $\lambda \in (0, 1/2)$, consideramos las semejanzas $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $S_1(x) := \lambda x$ y $S_2(x) := \lambda x + 1 - \lambda$, y sea $C_\lambda \subset [0, 1]$ el único compacto no vacío que satisface $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$.

- (a) Demuestra que S_1 y S_2 tienen razón común λ y que son semejanzas separadas tomando como abierto $A = (0, 1)$.
- (b) Demuestra que la dimensión de Hausdorff de C_λ viene dada por

$$\dim_H(C_\lambda) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)}.$$

- (c) Calcula $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda)$ y $\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda)$.
- (d) Deduce que para todo $s \in (0, 1)$ existe un subconjunto compacto y totalmente disconexo de $[0, 1]$ cuya dimensión de Hausdorff es exactamente s .

Ejercicio 2 (Medida de Hausdorff en la dimensión crítica). Sea $E \subset \mathbb{R}^n$.

- (a) Demuestra que si $\alpha > \dim_H(E)$ entonces $H^\alpha(E) = 0$, y que si $\alpha < \dim_H(E)$ entonces $H^\alpha(E) = \infty$.
- (b) Sea $s \in (0, 1)$ y sea $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$ una sucesión estrictamente creciente tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea $C_k \subset [0, 1]$ con $\dim_H(C_k) = s_k$. Demuestra que

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \implies \dim_H(E) = s \wedge H^s(E) = 0.$$

- (c) Construye un subconjunto compacto $K \subset [0, 1]$ tal que $\dim_H(K) = s$ y $H^s(K) = 0$.
- (d) Construye un conjunto $F \subset \mathbb{R}$ tal que $\dim_H(F) = s$ y $H^s(F) = \infty$.
- (e) Explica por qué ningún conjunto autosemejante generado por semejanzas separadas puede satisfacer $H^s = 0$ ni $H^s = \infty$ para $s = \dim_H$.

Ejercicio 3 (Dimensión de Minkowski y estabilidad numerable). Para $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado no vacío y $\varepsilon > 0$, sea $N(E, \varepsilon)$ el número mínimo de bolas cerradas de radio ε necesarias para cubrir E . Se definen las dimensiones de Minkowski (o *box-counting*) inferior y superior como

$$\underline{\dim}_B(E) := \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}, \quad \overline{\dim}_B(E) := \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

(a) Demuestra que para todo $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado se cumple $\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$.

(b) Demuestra que la dimensión de Hausdorff es numerablemente estable:

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Deduce que $\dim_H(\mathbb{Q}^n) = 0$ y que $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) = n$.

(c) Demuestra que $\overline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(\overline{E})$. Deduce que

$$\dim_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \dim_B([0, 1]) = 1,$$

mientras que $\dim_H(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$.

(d) Consideramos el conjunto compacto $E := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Demuestra que $\dim_H(E) = 0$, pero que

$$\dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Deduce que la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable.